

19. hét - TN, TT és IT hálózati rendszerek

Felnőtt Elektrotechnika - jelenléti képzés • heti 2 tanóra • Hibavédelem

Tanulási cél: a hallgató értse a TN, TT és IT rendszerjelölések logikáját; ismerje a TN-C, TN-S és TN-C-S kialakítás közötti különbséget; tudja végigkövetni a testzárlati hibaáram útját és kapcsolatba hozni a rendszert a lekapcsoló védelemmel.

1. Miért vannak különböző rendszerjelölések?

A villamos hálózat hibavédelme szempontjából döntő, hogyan kapcsolódik a tápláló rendszer a földhöz, és hogyan kapcsolódnak a berendezések megérintható vezetőképes részei ehhez a rendszerhez. A TN, TT és IT betűjelölések ezt írják le röviden.

2. Mit jelent az első betű?

T (terre = föld): a tápláló rendszer egy pontja közvetlenül földelt. I (isolé = szigetelt): az aktív részek a földtől el vannak szigetelve, vagy a földhöz nagy impedancián keresztül kapcsolódnak.

3. Mit jelent a második betű?

T: a berendezés megérintható vezetőképes részei helyi földelőhöz kapcsolódnak. N: ezek a részek a tápláló rendszer földelt pontjához kapcsolódnak védővezetőn keresztül.

Rendszer	Forrás földkapcsolata	Testek kapcsolata
TN	közvetlenül földelt pont	a forrás földelt pontjához
TT	közvetlenül földelt pont	helyi földelőhöz
IT	szigetelt / impedancián át	földelt védelmi rendszerhez

4. TN rendszer

TN rendszerben a táplálás egyik pontja - tipikusan a transzformátor csillagpontja - közvetlenül földelt. A berendezések teste PE vagy PEN vezetőkön keresztül ehhez a ponthoz kapcsolódnak. Testzárlatkor fémes vezetőkből álló hibahurok alakulhat ki, ezért megfelelően kis hurokimpedancia mellett nagy hibaáram jöhet létre és a túláramvédelem gyorsan működhet.

5. TN-C, TN-S, TN-C-S

TN-C: a védő- és nullavezető funkciót közös PEN vezető látja el. TN-S: a PE és N vezető a rendszerben külön vezetők. TN-C-S: a hálózat egy szakaszán PEN van, majd egy meghatározott ponton PE és N vezetőre válik szét. A szétválasztás után PE és N nem kezelhető ismét közös vezetőként.

PEN = PE + N funkció egy vezetőben.

A PEN vezető megszakadása különösen veszélyes állapotokat hozhat létre, ezért kialakítására és kezelésére szigorú követelmények vonatkoznak.

6. TT rendszer

TT rendszerben a táplálás egy pontja közvetlenül földelt, de a fogyasztói berendezés teste saját, helyi földelőhöz kapcsolódnak. A testzárlati áram útja a földelőkön és a talajon keresztül is záródik, ezért a hibaáram sokszor kisebb, mint egy TN rendszer fémes hibahurkáé. Emiatt a megfelelően kiválasztott RCD a TT rendszerek hibavédelmének tipikus eleme.

7. IT rendszer

IT rendszerben a tápláló rendszer aktív részei nincsenek közvetlenül földelve, vagy csak nagy impedancián keresztül kapcsolódnak a földhöz. Az első földzárlat árama ezért korlátozott lehet, és megfelelő kialakítás mellett nem feltétlenül szükséges azonnali lekapcsolás. A hibát azonban fel kell ismerni és meg kell szüntetni, mert egy második hiba már veszélyes helyzetet teremthet.

8. Szigetelésfelügyelet az IT rendszerben

Az IT rendszer egyik fontos eszköze a szigetelésfelügyeleti készülék (IMD). Feladata a rendszer földhöz viszonyított szigetelési állapotának figyelése és az első hiba jelzése. Ilyen rendszert ott alkalmaznak, ahol az üzembiztonság és a folytonos ellátás különösen fontos lehet.

9. A hibaáram útja - hasonlítsuk össze

TN: L → hiba → test → PE/PEN → forrás földelt pontja.

TT: L → hiba → test → helyi földelő → föld → forrás földelője → forrás.

IT első hiba: az áram a rendszer földhöz képesti impedanciáin és kapacitásain keresztül korlátozottan záródik.

10. Kapcsolat az előző hetekkel

A rendszer típusa meghatározza, hogyan értelmezzük a PE-t, a földelést, a hurokimpedanciát és a lekapcsolást. Az RCD nem minden rendszerben ugyanazért és ugyanúgy kerül alkalmazásra. A védelem megtervezéséhez először mindig tudni kell: milyen hálózati rendszerben vagyunk?

Összefoglalás

TN: a testek a forrás földelt pontjához kapcsolódnak. TT: a testek helyi földelőhöz kapcsolódnak. IT: a forrás aktív részei közvetlenül nem földeltek. TN-C: PEN; TN-S: külön PE és N; TN-C-S: PEN, majd PE/N szétválasztás.

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent az első T betű?
2. Mit jelent az I?
3. Mi a különbség TN-C és TN-S között?
4. Mi a PEN vezető?
5. Miért gyakori az RCD TT rendszerben?
6. Miért különleges az első földzárlat IT rendszerben?
7. Mire szolgál az IMD?

IAP-kihívás

Három ismeretlen hálózatot kapsz. Az egyikben PEN vezető van, a másikban külön helyi földelő és RCD, a harmadikban szigetelésfelügyeleti készülék. Azonosítsd a legvalószínűbb rendszerfajtát, és indokold mindhárom választást.